

IX Fórum Paulista de Formação de Professores que Ensinam Matemática XVI
Encontro Paulista de Educação Matemática

Minicurso: Programação para Arduino

Prof. Dr. Irineu Lopes Palhares Junior
FCT/UNESP, irineu.palhares@unesp.br

Licenciando João Victor F. Silva
FCT/UNESP, joao.f.silva@unesp.br

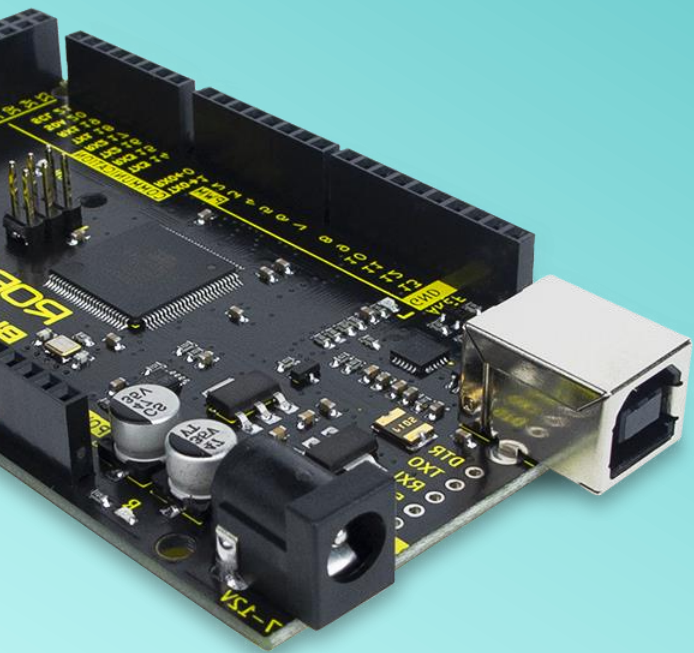


Origem do Arduino

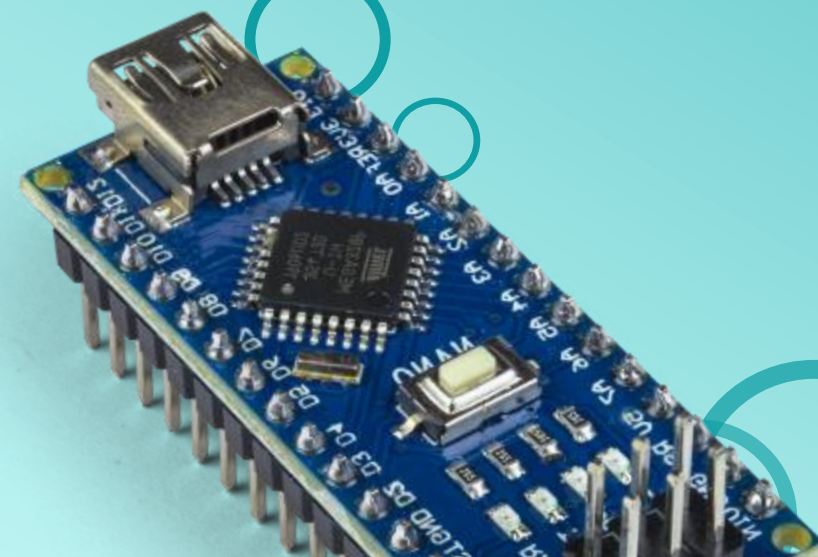
Criado em 2005, no Interaction Design Institute Ivrea (IDII), um instituto focado em design de interação localizado na cidade de Ivrea, no norte da Itália, onde o professor Massimo Banzi, junto com David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e o estudante David Mellis, decidiu criar uma alternativa para o problema de criar protótipos físicos interativos.

1. **Baixo Custo:** Tinha que custar o equivalente a uma ida a uma pizzeria local ;
2. **Fácil de Usar:** Deveria ser "plug-and-play" e programável através de uma interface simples ;
3. **Código Aberto (Open-Source):** Tanto o software quanto os diagramas de hardware seriam abertos para que qualquer um pudesse modificar, melhorar ou fabricar suas próprias placas.

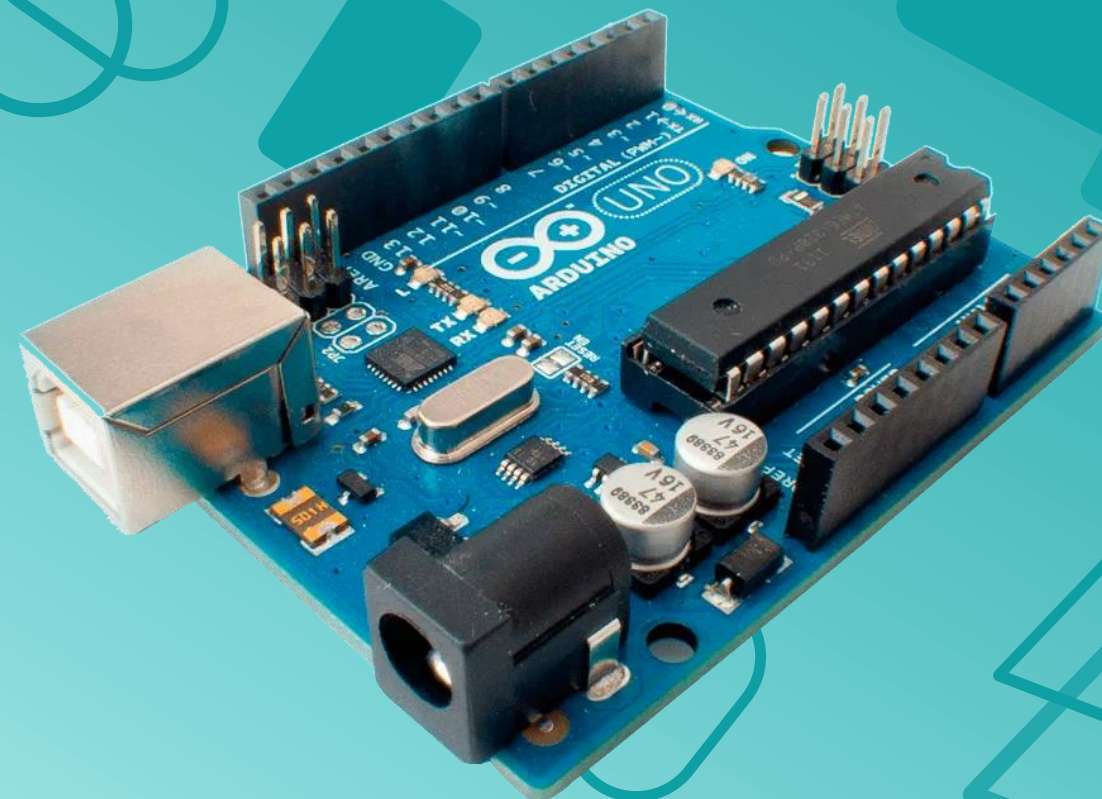
Componente Eletrônico - **Hardware**



Arduino MEGA



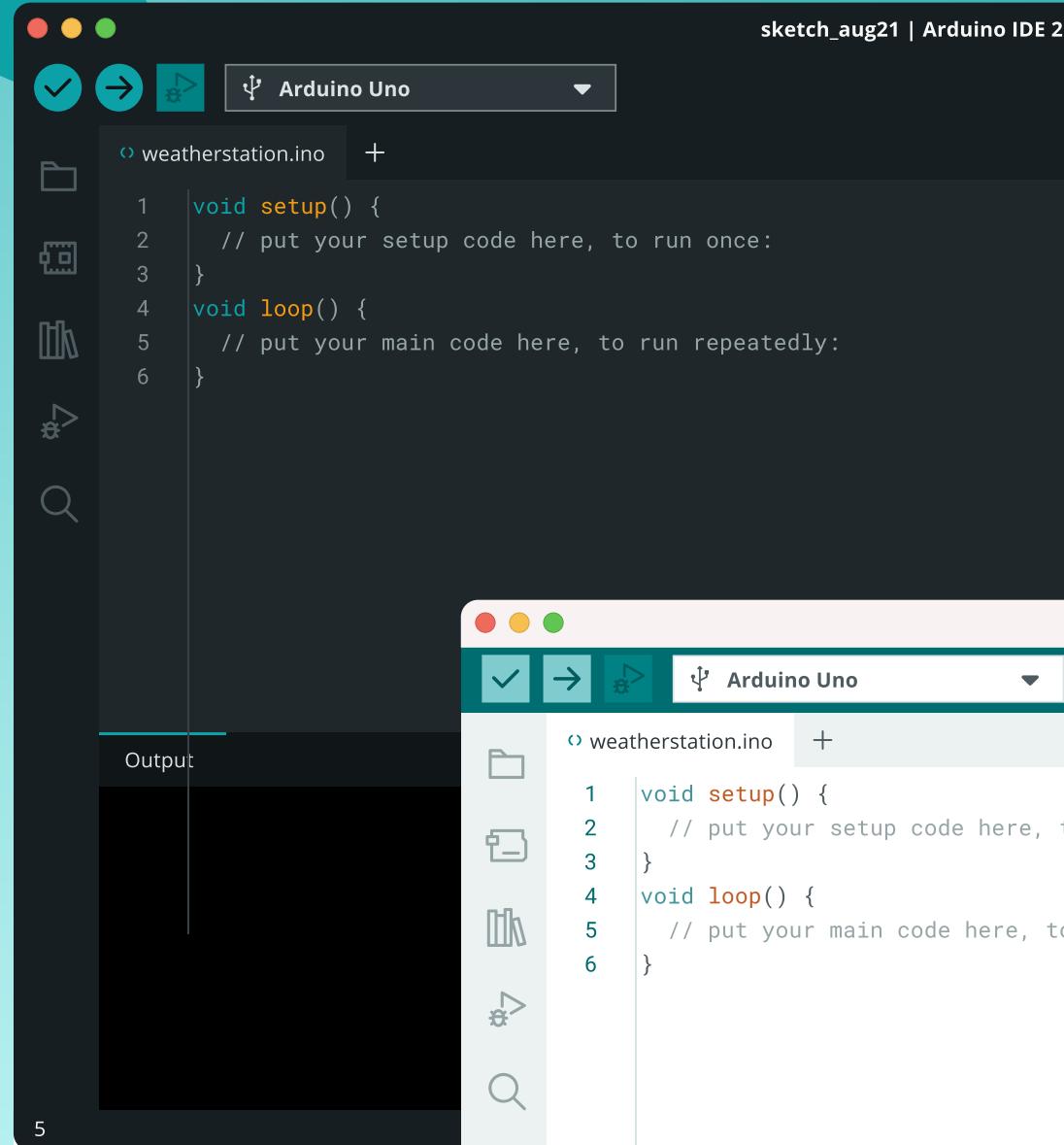
Arduino NANO



Arduino UNO

Plataforma IDE (Integrated Development Environment) - **Software**

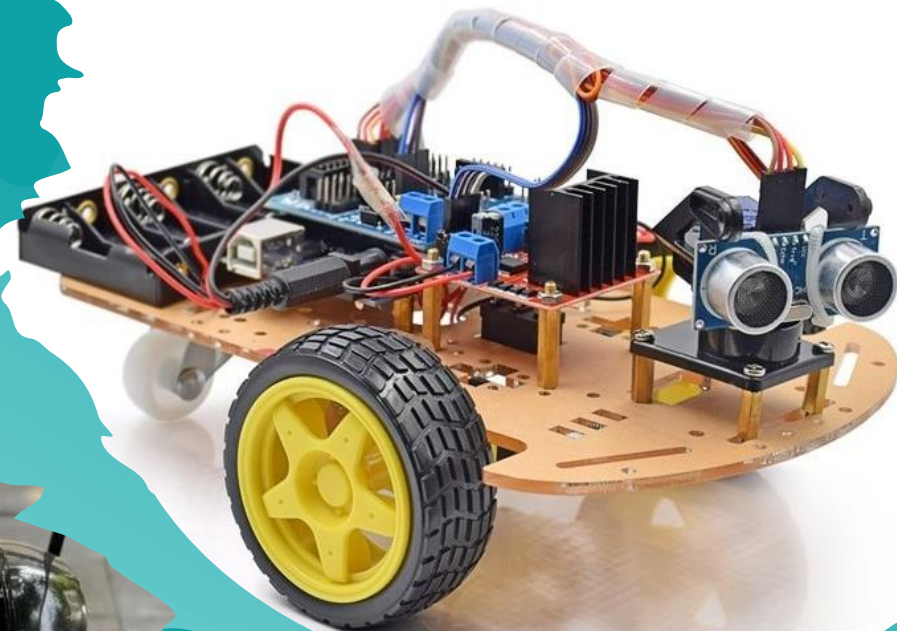
É nesta plataforma que colocamos em prática nossa criatividade para a criação de programas



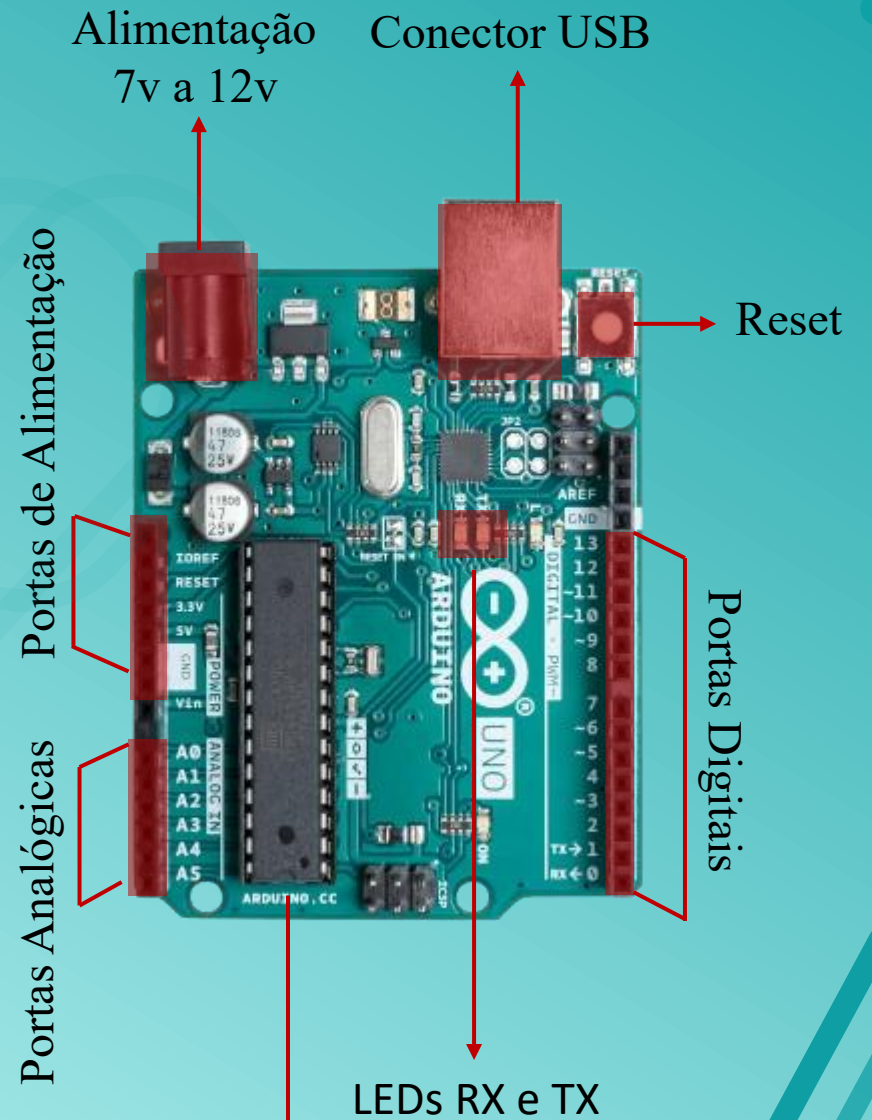
Para que serve ?

A lista de possibilidades é praticamente **INFINITA**.

Você pode automatizar sua casa, seu carro, seu escritório, criar um novo brinquedo, um novo equipamento ou melhorar um já existente. Tudo vai depender da sua **criatividade**.



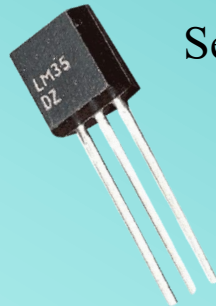
Microcontrolador ATMEGA 328



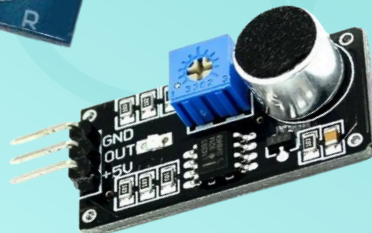
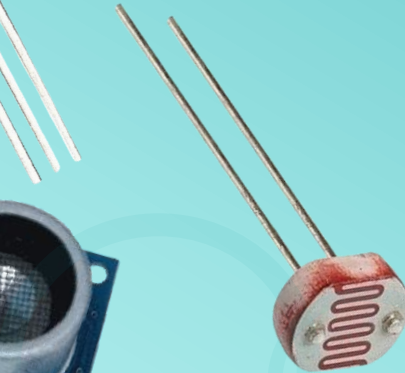
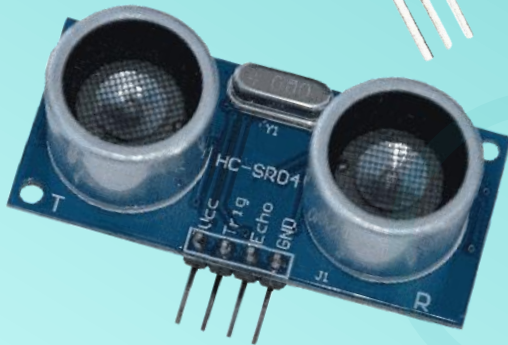
Componentes Complementares



LEDs



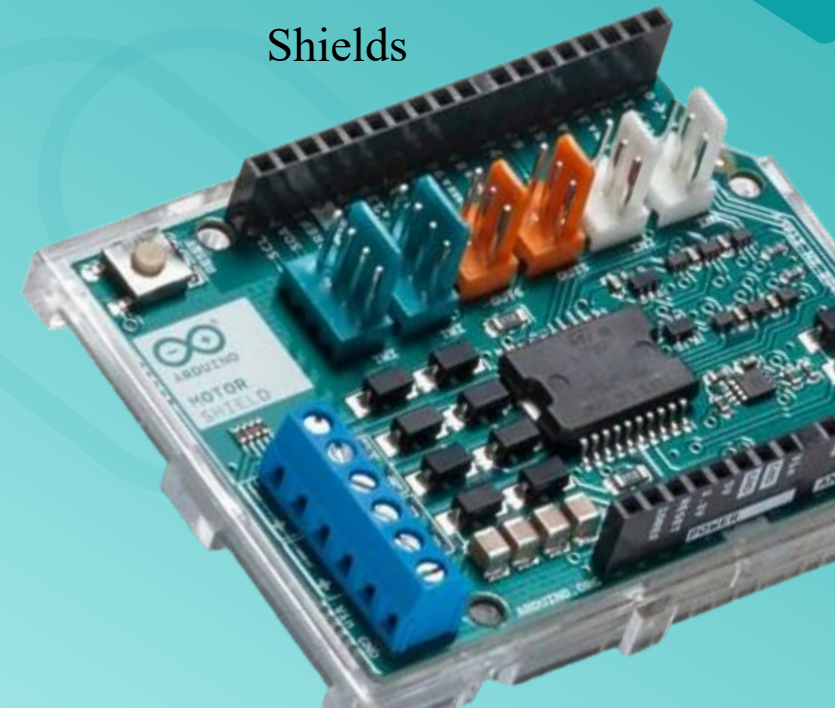
Sensores (Módulos)



Servo Motor



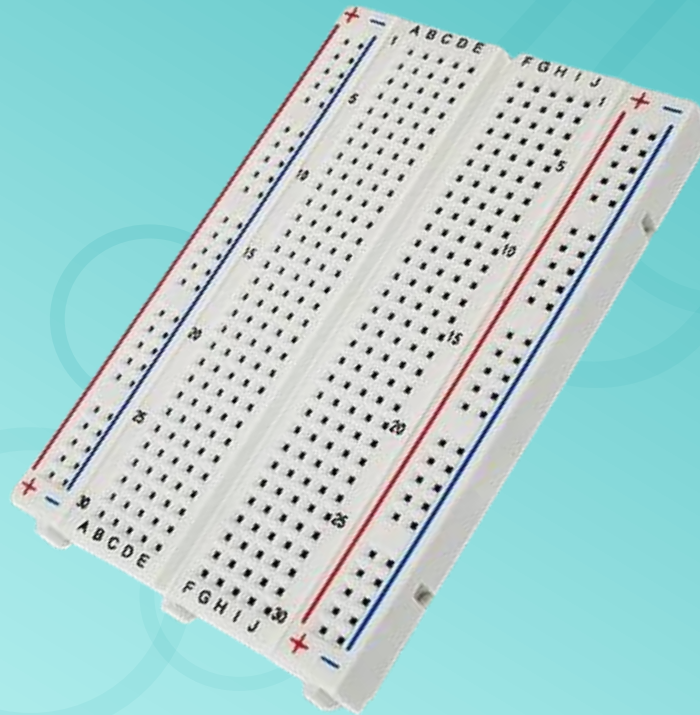
Tela LED

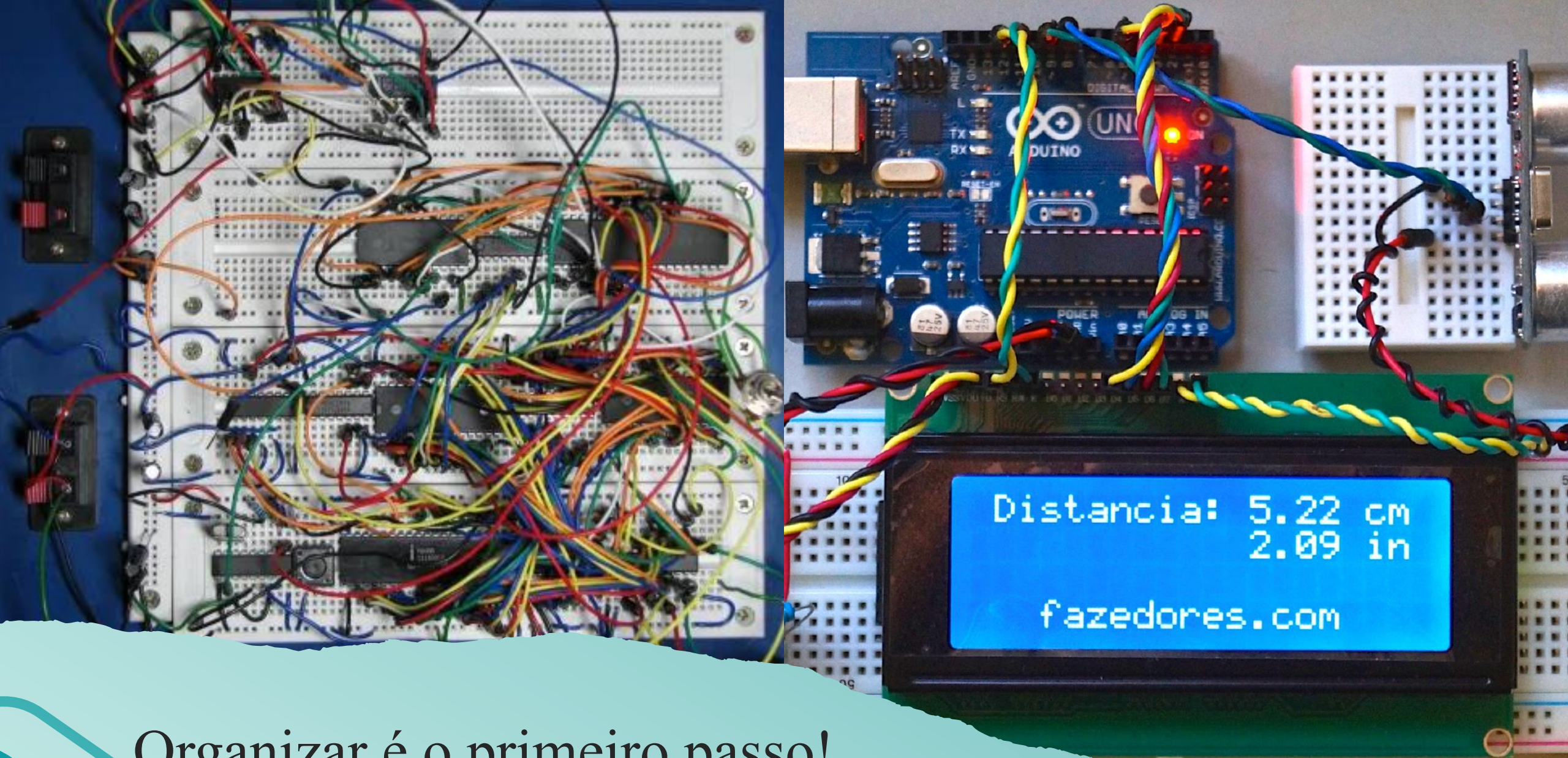


Shields

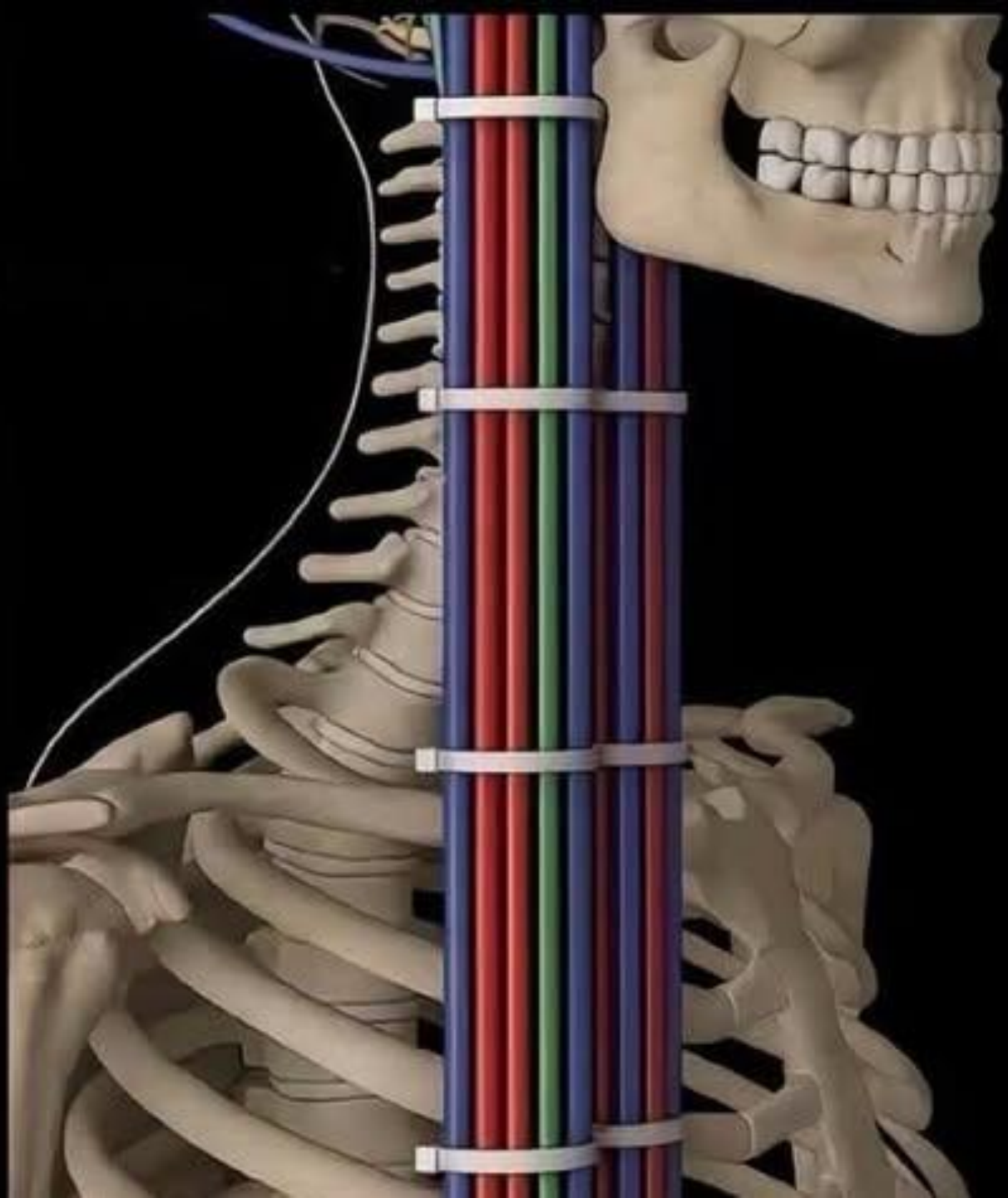
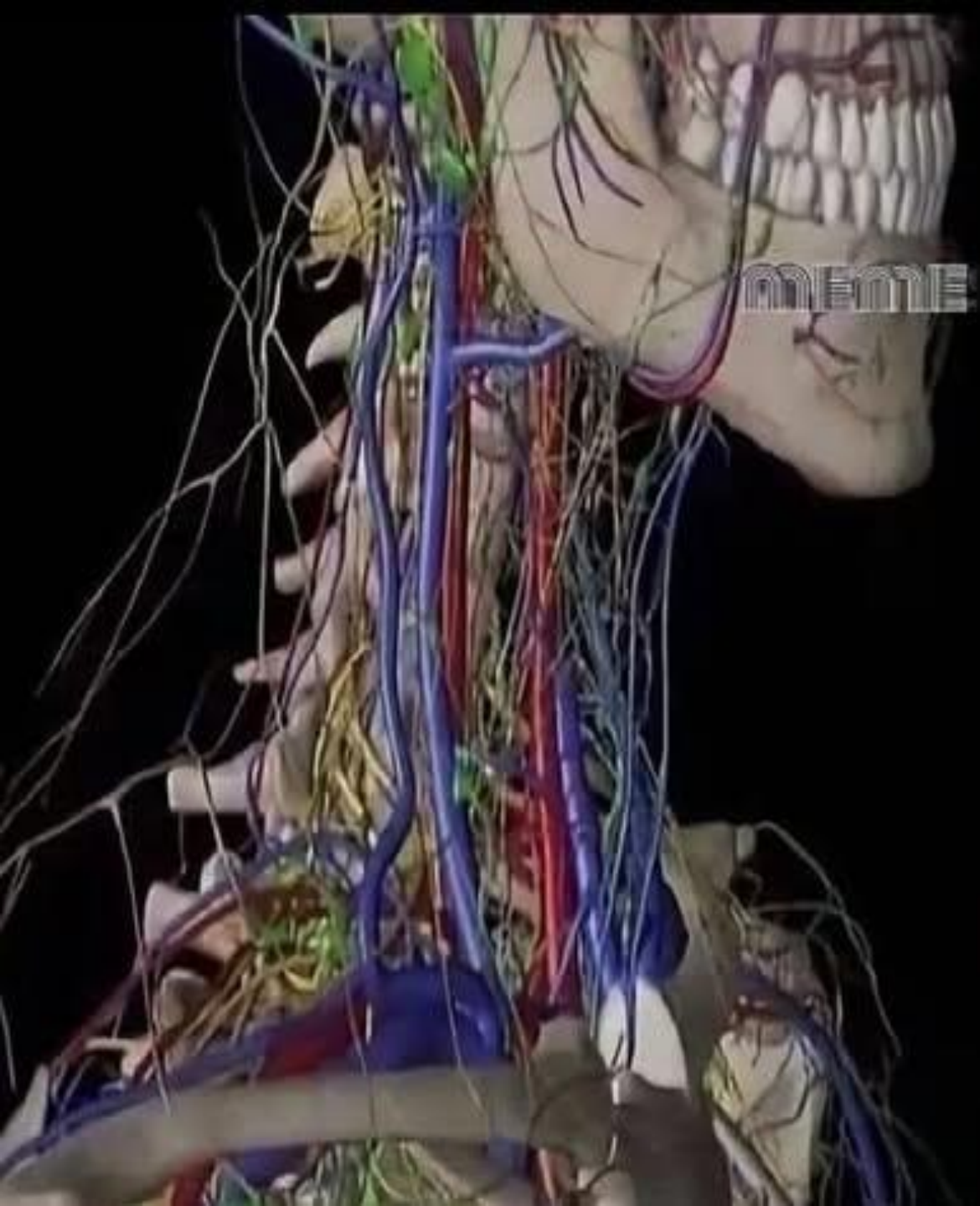
Protoboard

Nossa folha em branco





Organizar é o primeiro passo!



Mas é necessário ter esses componentes ?

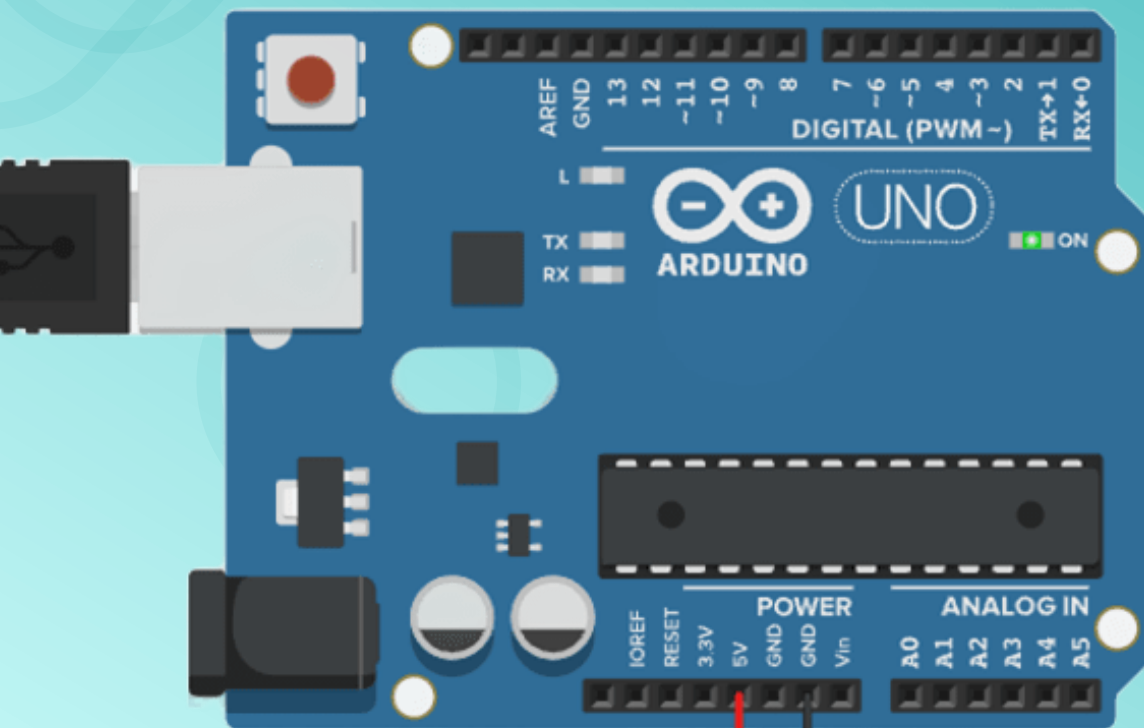
NÃO!



O Tinkercad é um aplicativo Web gratuito para projetos 3D, eletrônica e codificação.

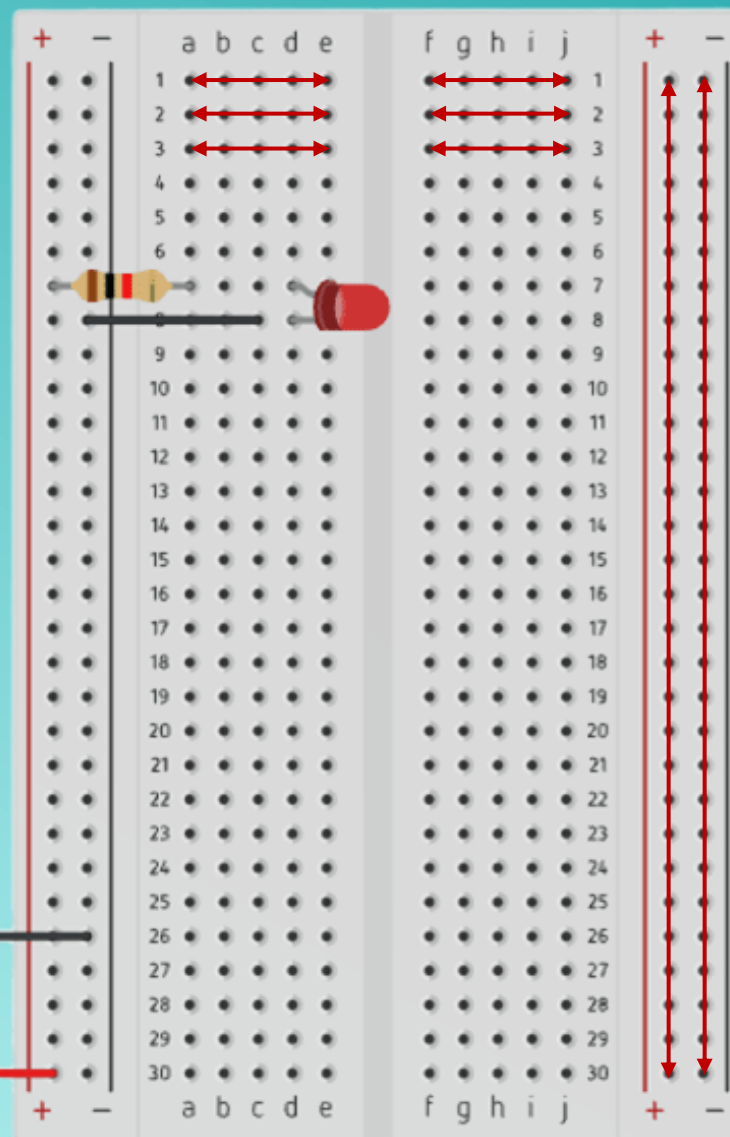
<https://www.tinkercad.com/dashboard>

Mãos a Obra!



5V

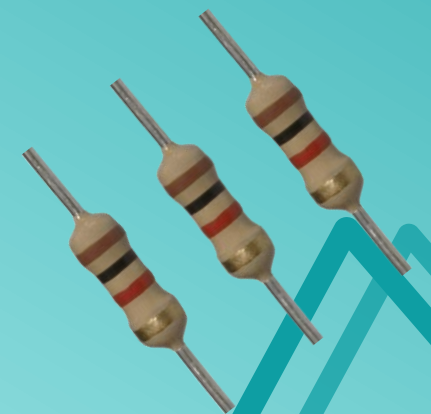
GND



Anodo

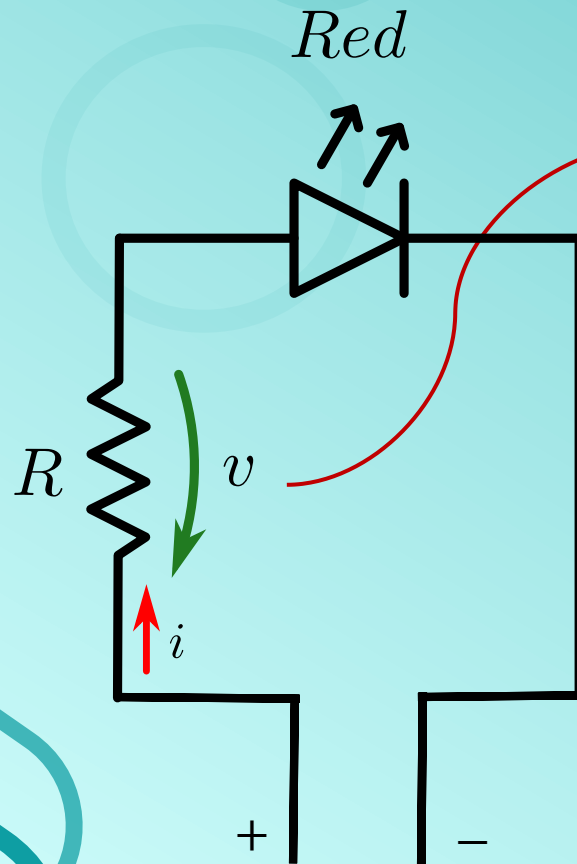
Catodo

Resistor



Mãos a Obra!

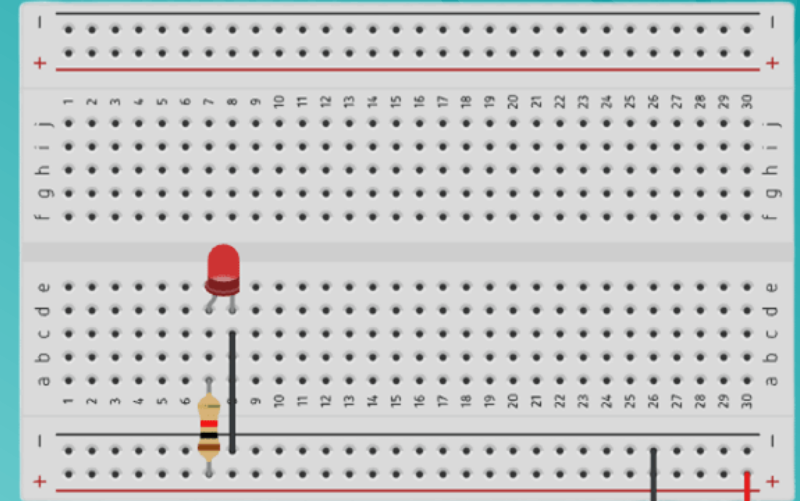
O que está acontecendo ?



Anodo

Catodo

Resistor



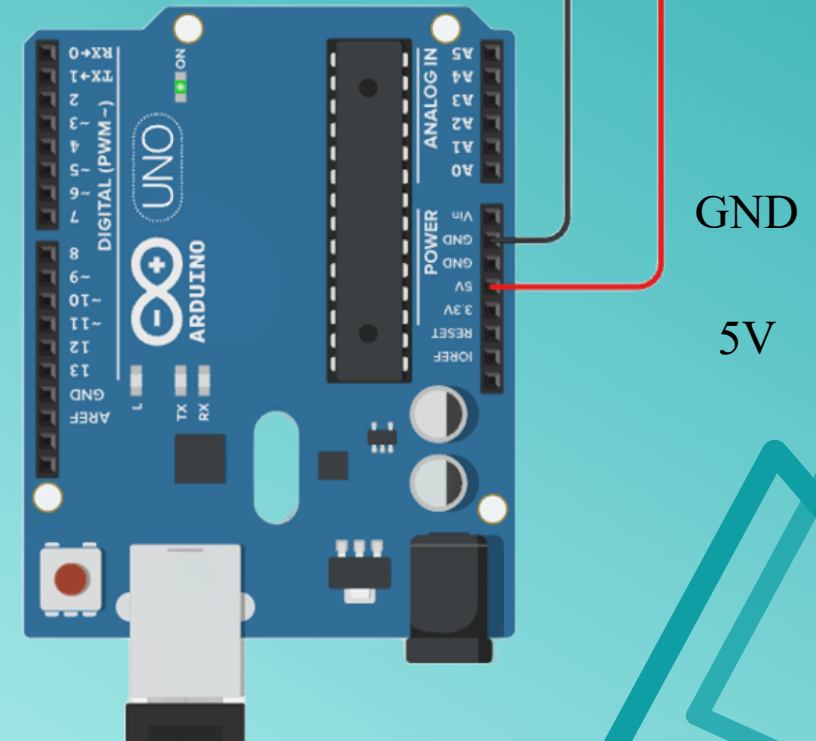
Lei de Ohm

$$v = R \cdot i$$

Como o LED Vermelho opera em 2V e 0.02A

$$2 = R \cdot 0.02$$

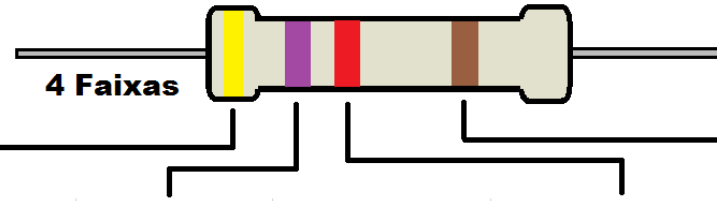
$$R = \frac{2}{0.02} = 100\Omega$$



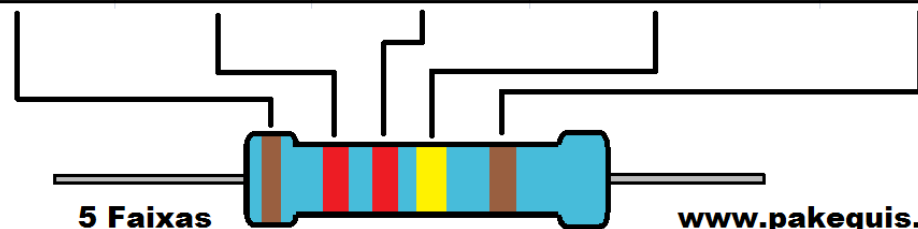
GND

5V

Tabela: Código de Cores de Resistores



Cor:	1ª Faixa:	2ª Faixa:	3ª Faixa:	Multiplicador:	Tolerância:
Preto	0	0	0	1Ω	-
Marrom	1	1	1	x10Ω	± 1%
Vermelho	2	2	2	x100Ω	± 2%
Laranja	3	3	3	x1kΩ	-
Amarelo	4	4	4	x10kΩ	-
Verde	5	5	5	x100kΩ	± 0,5%
Azul	6	6	6	x1MΩ	± 0,25%
Violeta	7	7	7	x10MΩ	± 0,1%
Cinza	8	8	8	-	± 0,05%
Branco	9	9	9	-	-
Dourado	-	-	-	x0,1Ω	± 5%
Prateado	-	-	-	x0,01Ω	± 10%

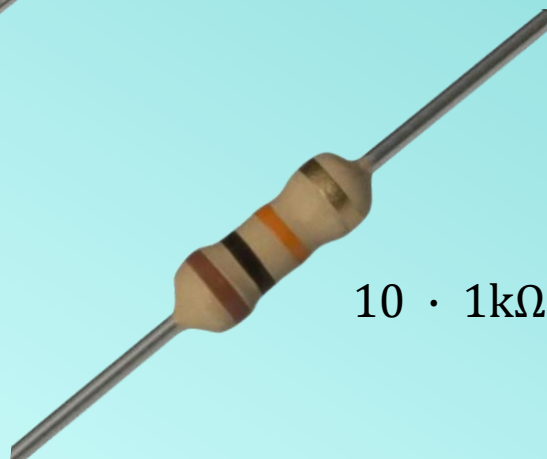




$$33 \cdot 10\Omega = 330\Omega \pm 5\%$$

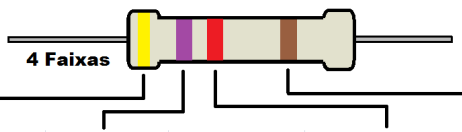


$$10 \cdot 100\Omega = 1000\Omega \text{ ou } 1\text{k}\Omega \pm 5\%$$

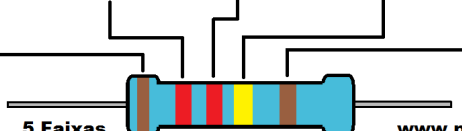


$$10 \cdot 1\text{k}\Omega = 10\text{k}\Omega \pm 5\%$$

Tabela: Código de Cores de Resistores



Cor:	1ª Faixa:	2ª Faixa:	3ª Faixa:	Multiplicador:	Tolerância:
Preto	0	0	0	1Ω	-
Marrom	1	1	1	x10Ω	± 1%
Vermelho	2	2	2	x100Ω	± 2%
Laranja	3	3	3	x1kΩ	-
Amarelo	4	4	4	x10kΩ	-
Verde	5	5	5	x100kΩ	± 0,5%
Azul	6	6	6	x1MΩ	± 0,25%
Violeta	7	7	7	x10MΩ	± 0,1%
Cinza	8	8	8	-	± 0,05%
Branco	9	9	9	-	-
Dourado	-	-	-	x0,1Ω	± 5%
Prateado	-	-	-	x0,01Ω	± 10%

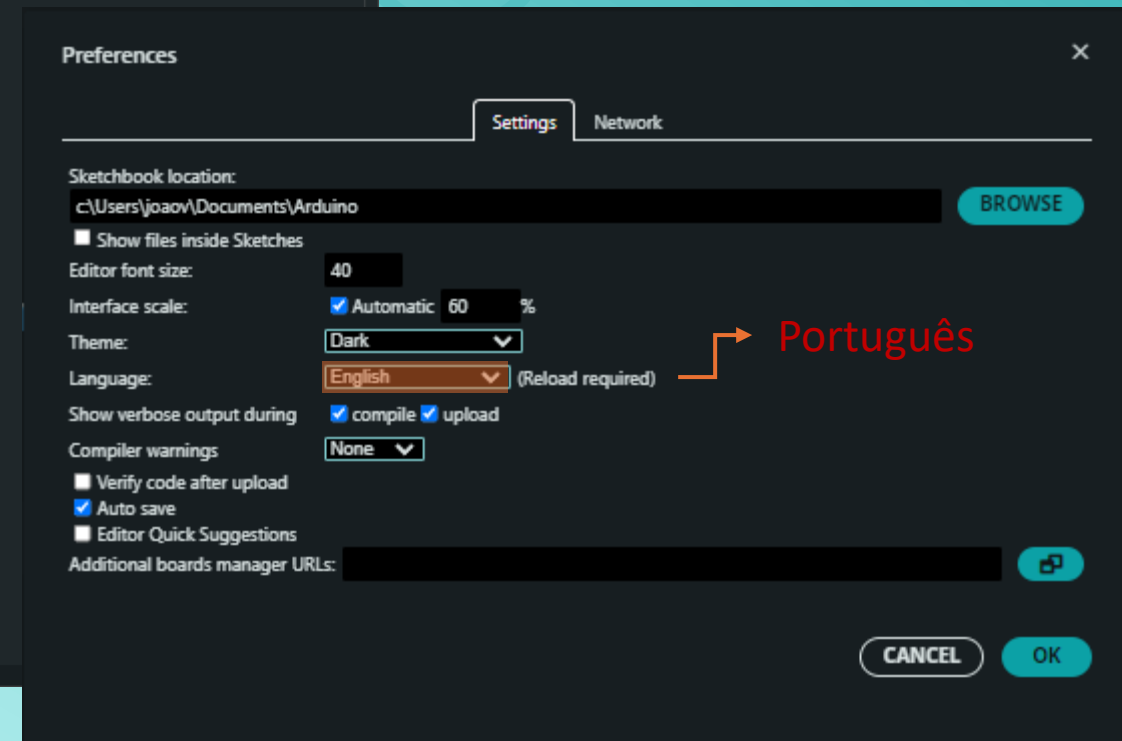


Primeiros passos no Software IDE

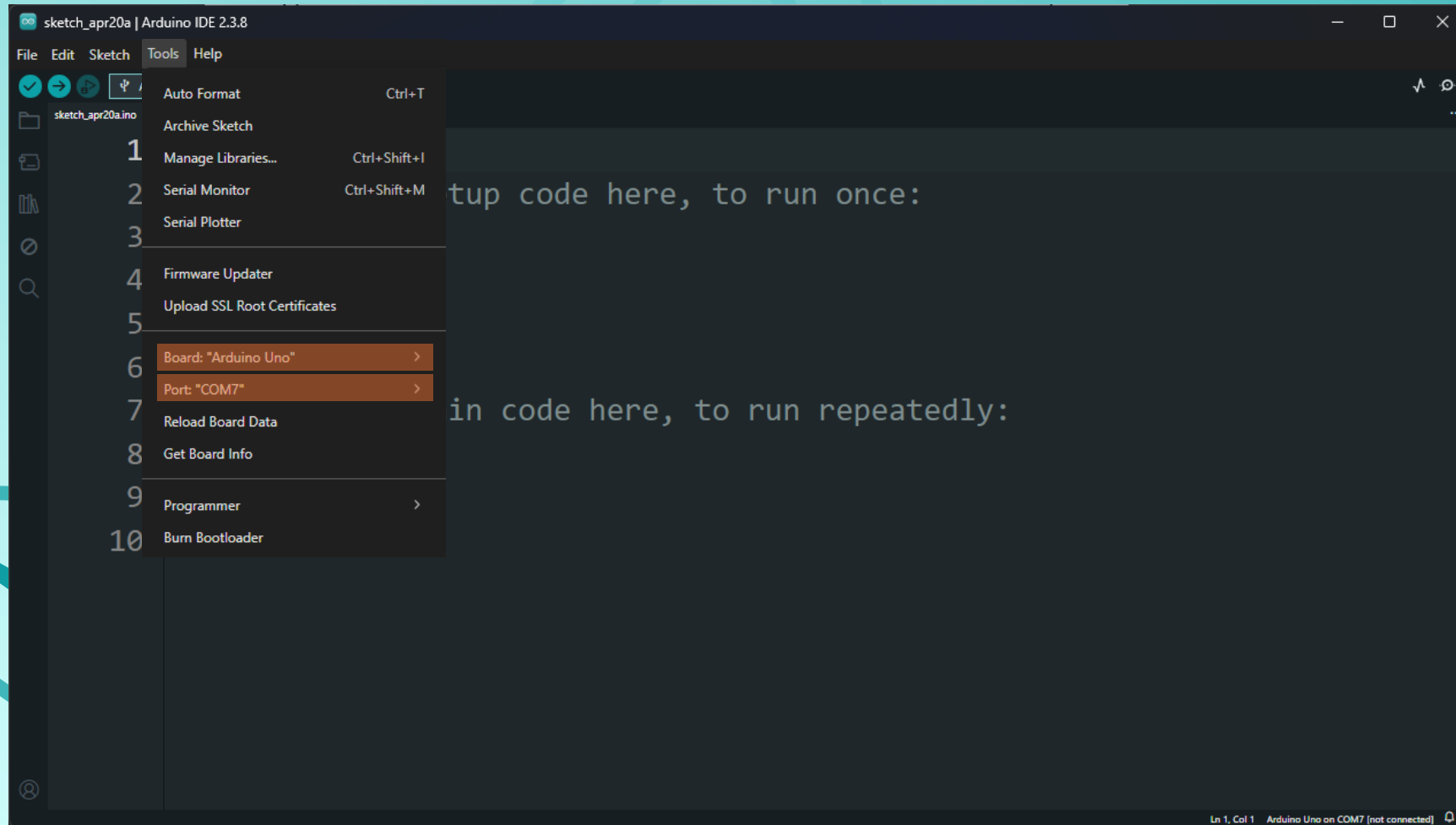


```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }  
10
```

Ctrl + Vírgula

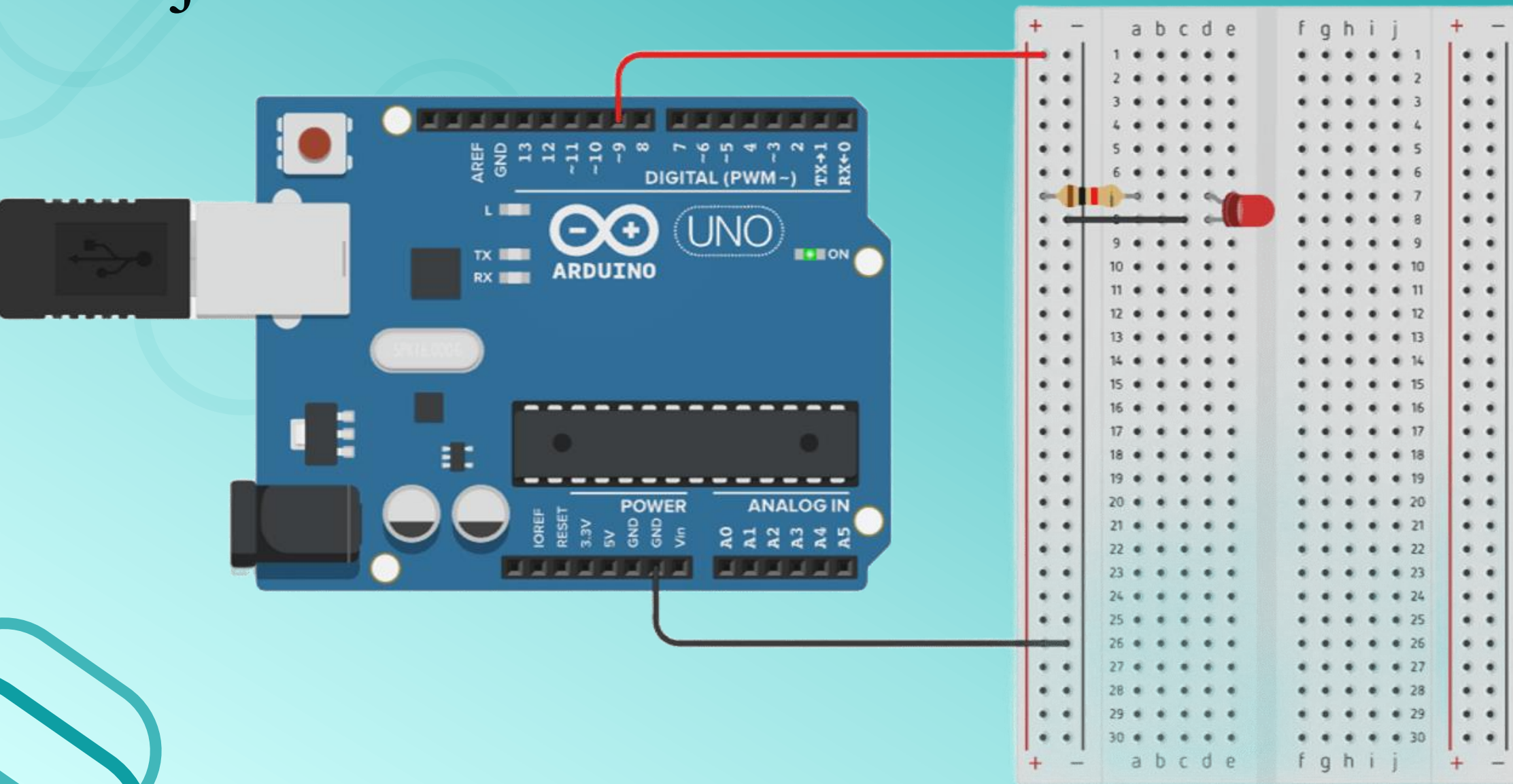


Primeiros passos no Software IDE



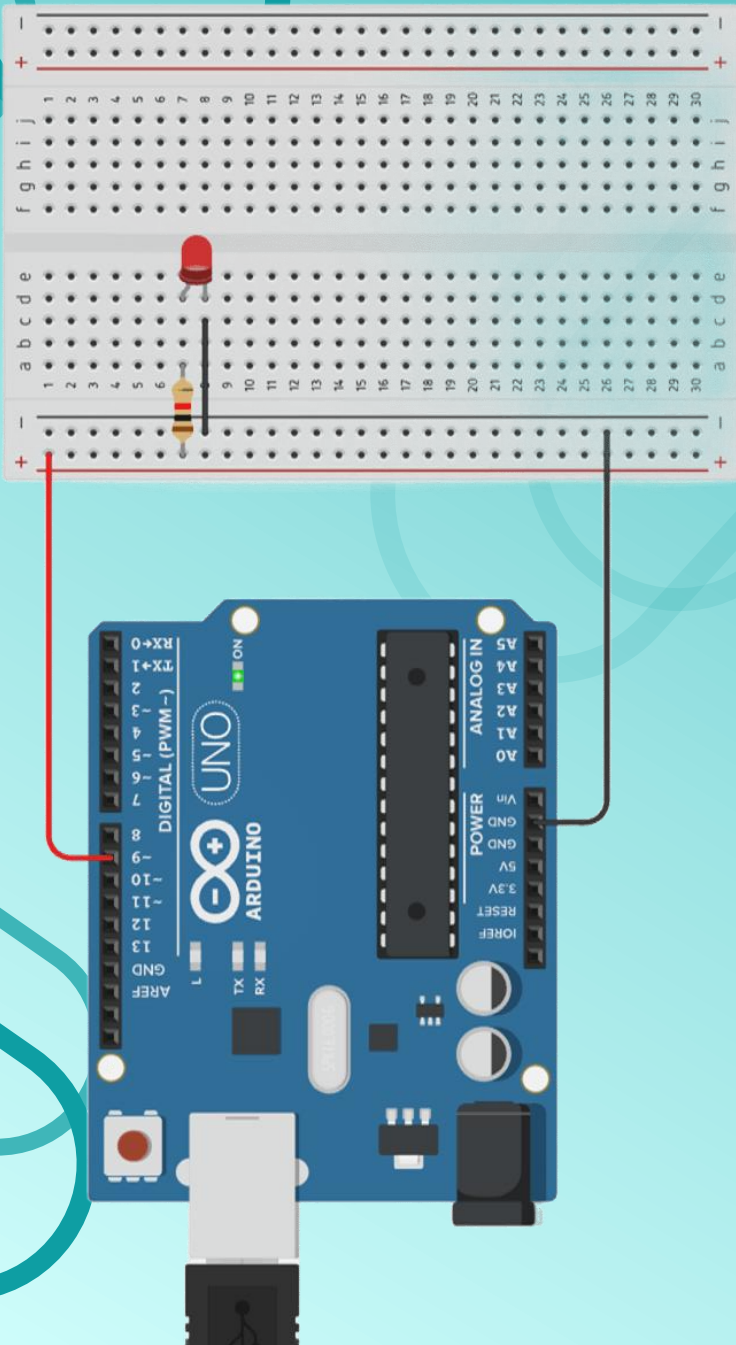
```
1 void setup() {  
2   // Será aqui onde vamos colocar as informações para o Arduino  
3   // Por exemplo os pinos para entrada de energia ou saída  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // Será aqui onde ficará a maior parte do código  
8   // Ele ficará rodando infinitamente  
9 }  
10
```

Vejamos



Vejamos

Desafio: <https://www.tinkercad.com/things/4YSZPbrO5cH/editel>

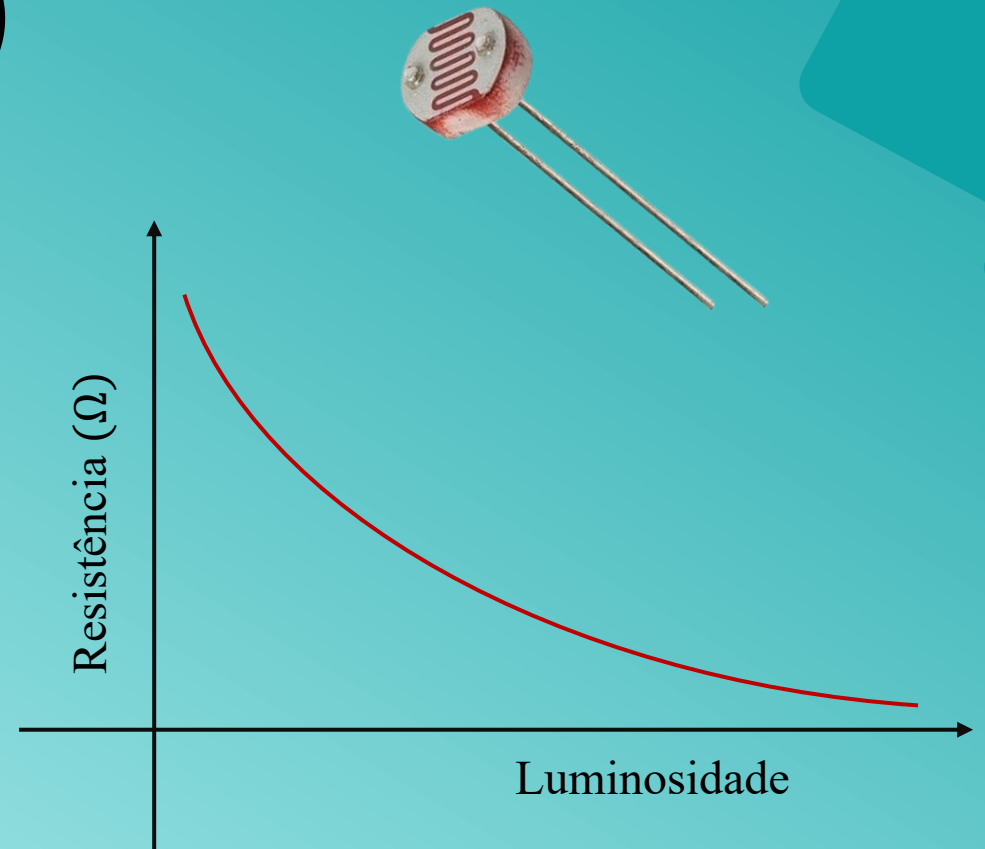


```
Led_Pisca1 | Arduino IDE 2.3.8
File Edit Sketch Tools Help
Arduino Uno
Led_Pisca1.ino
1 int RED = 9;           //Linguagem baseada em C/C++
2 //Definindo RED como 9 (Variável Global)
3 void setup()
4 {
5     pinMode(RED, OUTPUT);
6 }
7 //Config. pino 9 para "Saída"
8 void loop()
9 {
10    digitalWrite(RED, HIGH);
11 }
//Enviando um sinal digital para o pino 9
```

Output Serial Monitor

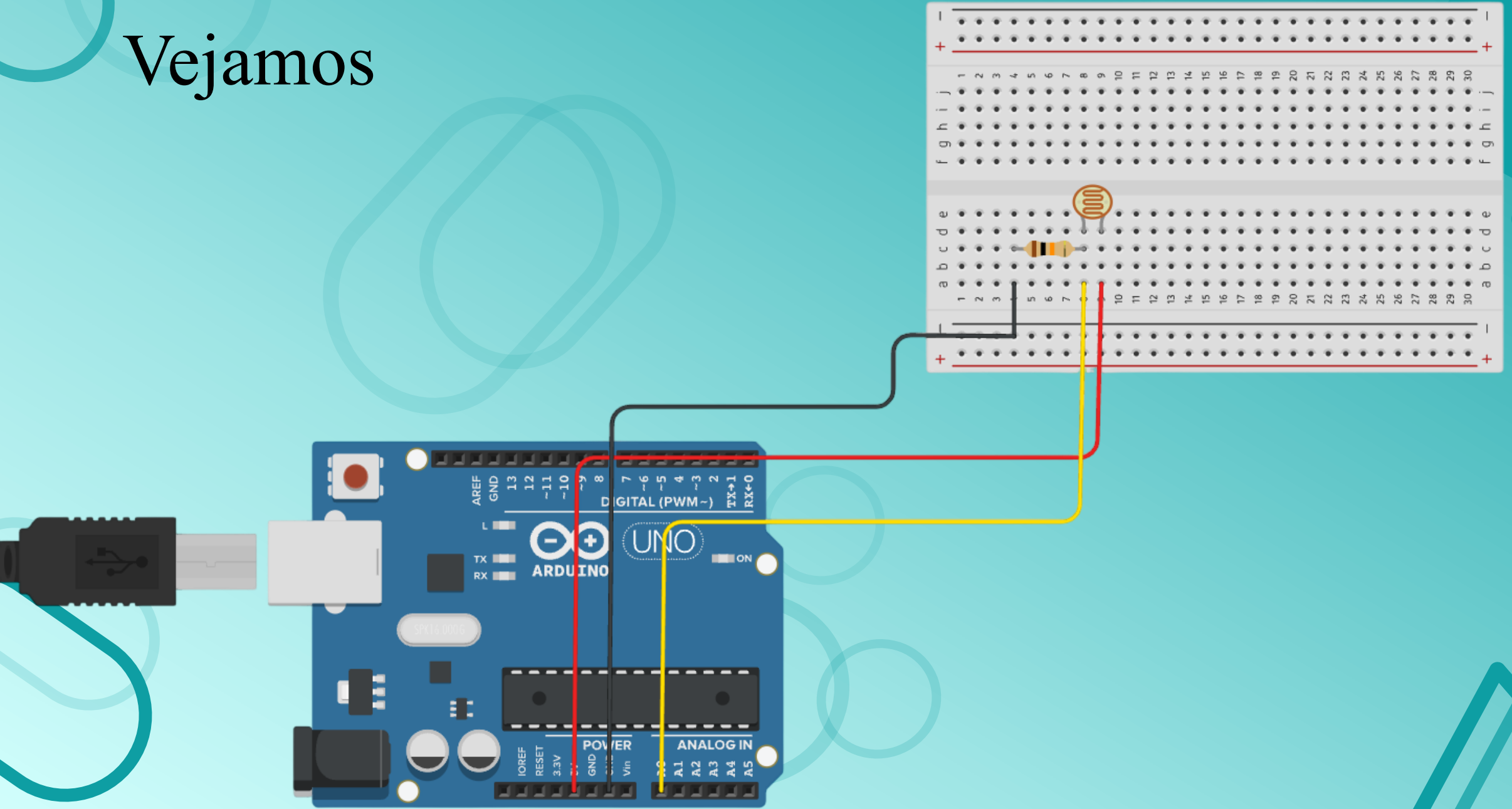
Sensor LDR (Fotorresistor)

O LDR pode ser compreendido como um tipo de resistor variável, cuja resistência varia em função da quantidade de luz que incide sobre sua superfície, permitindo então estabelecer indiretamente, através da resistência em seus terminais, se há presença ou ausência de luz sobre ele.

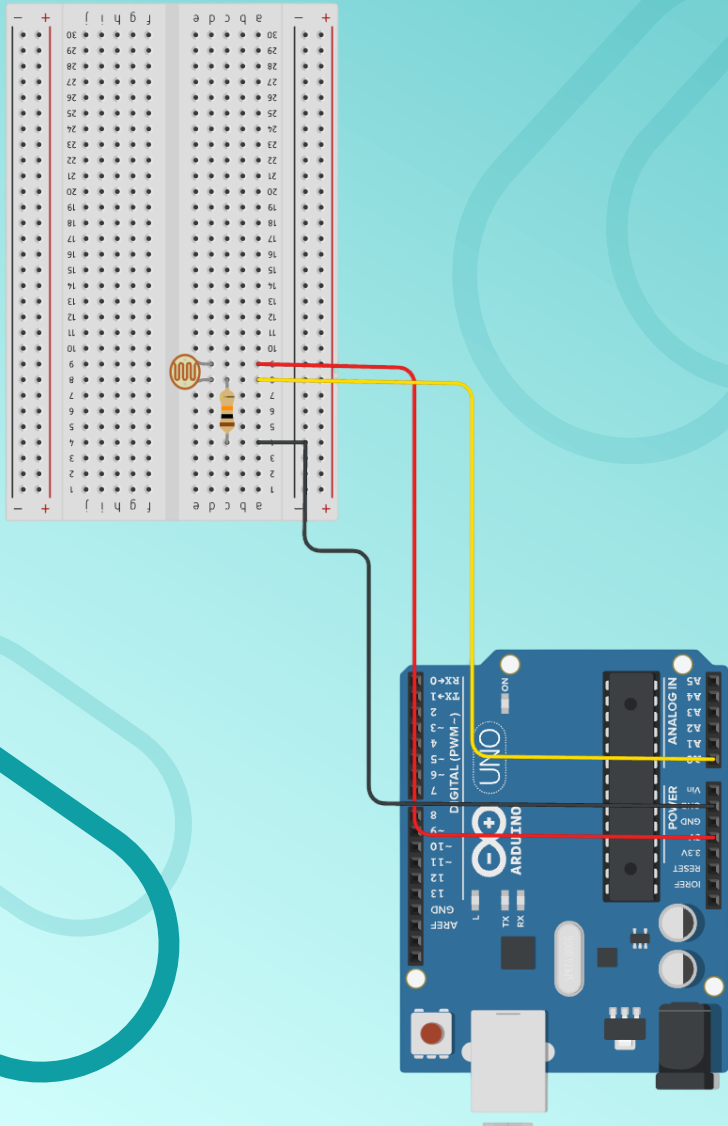




Vejamos



Vejam os



Led_Pisca1 | Arduino IDE 2.3.8

File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

Led_Pisca1.ino

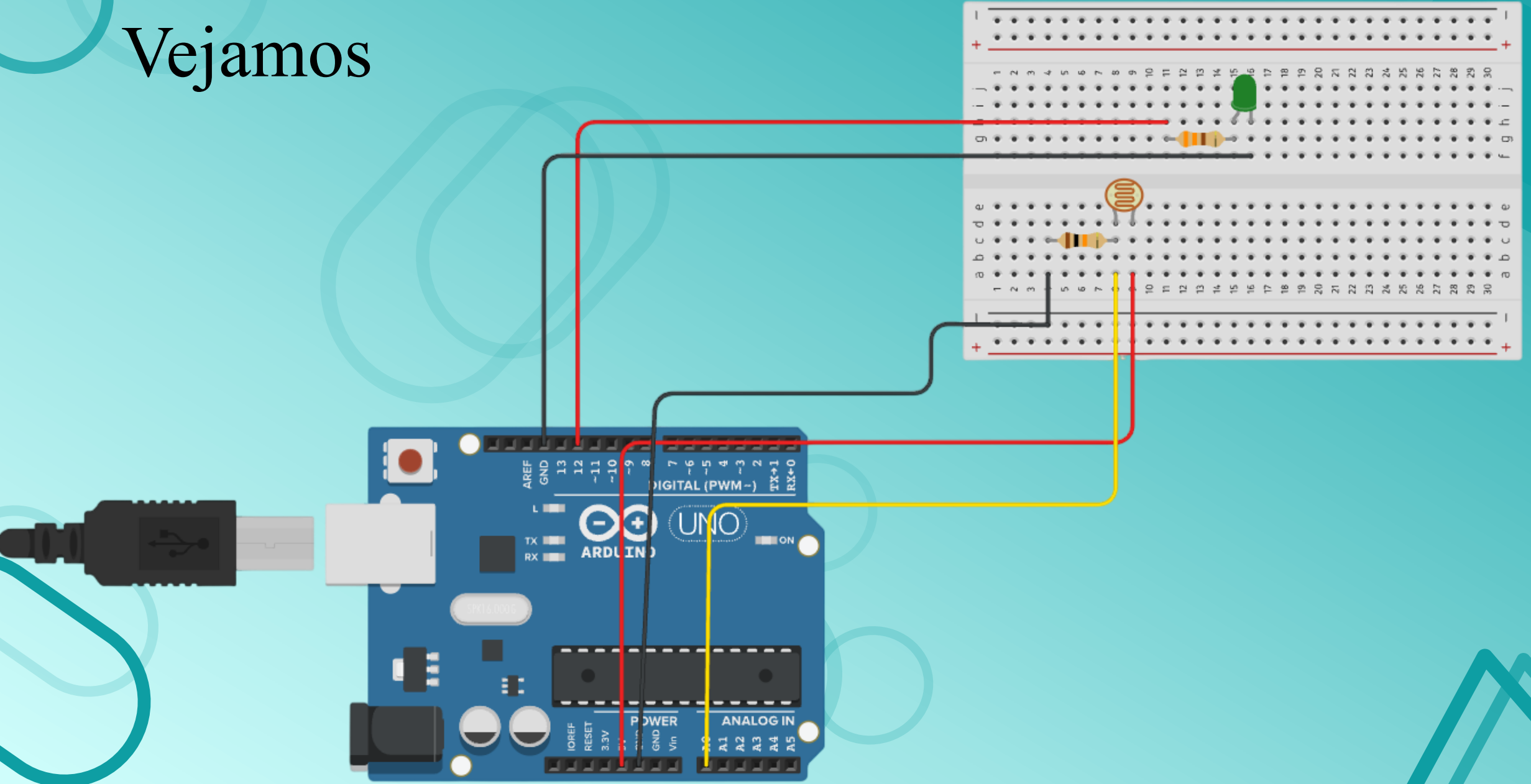
```
1 #define AnalogLDR A0
2 //Associa a palavra "AnalogLDR" ao pino analógico "A0"
3 int Leitura = 0;
4 float Voltagem; //Guarda números quebrados
5
6
7 void setup(){
8   Serial.begin(9600); //Canal de comunicação do Arduino
9   delay(10000);
10 }
11
12 void loop(){
13   Leitura = analogRead(AnalogLDR); //Lê a quantidade de energia entrando no pino A0
14   Voltagem = Leitura * (5.0/1024); //Converte o número bruto lido
15   Serial.print("Leitura do Sensor LDR = ");
16   Serial.println(Voltagem);
17 }
```

Output Serial Monitor X

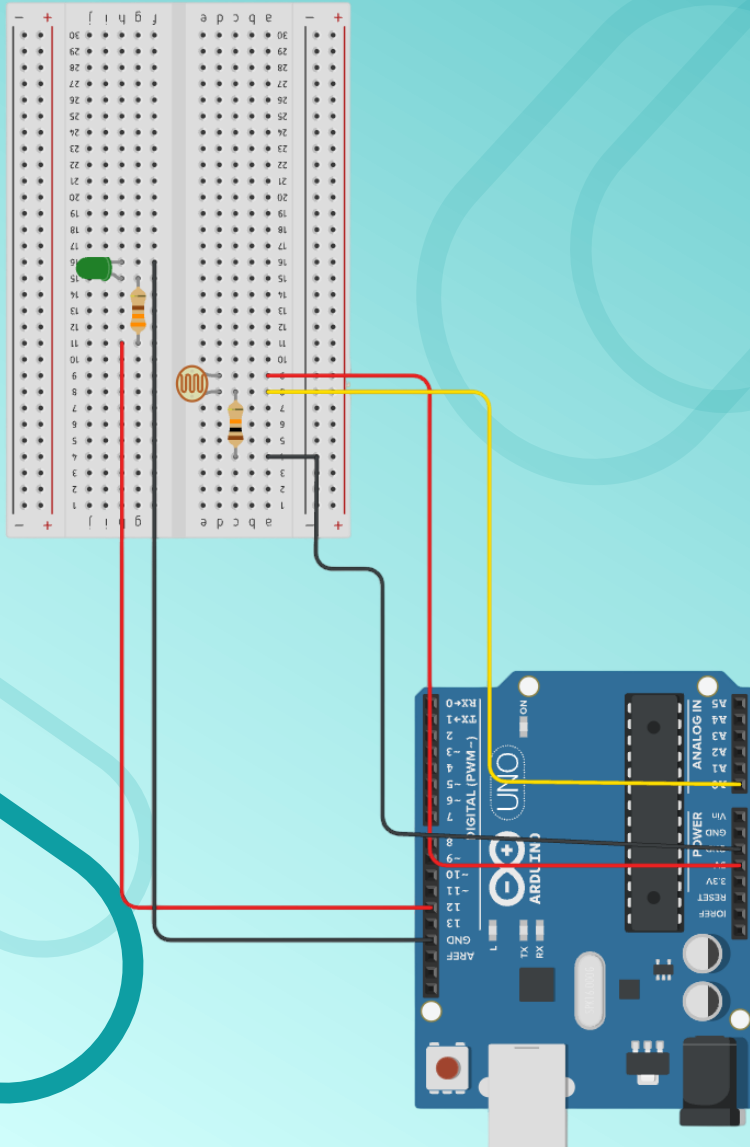
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM6')

```
21:42:12.402 -> Leitura do Sensor LDR = 1.40
21:42:12.434 -> Leitura do Sensor LDR = 1.43
21:42:12.467 -> Leitura do Sensor LDR = 1.36
21:42:12.500 -> Leitura do Sensor LDR = 1.30
21:42:12.533 -> Leitura do Sensor LDR = 1.38
21:42:12.565 -> Leitura do Sensor LDR = 1.43
21:42:12.598 -> Leitura do Sensor LDR = 1.38
21:42:12.598 -> Leitura do Sensor LDR = 1.31
21:42:12.631 -> Leitura do Sensor LDR = 1.37
```

Vejamos



Vejamos



LDR | Arduino IDE 2.3.8

File Edit Sketch Tools Help



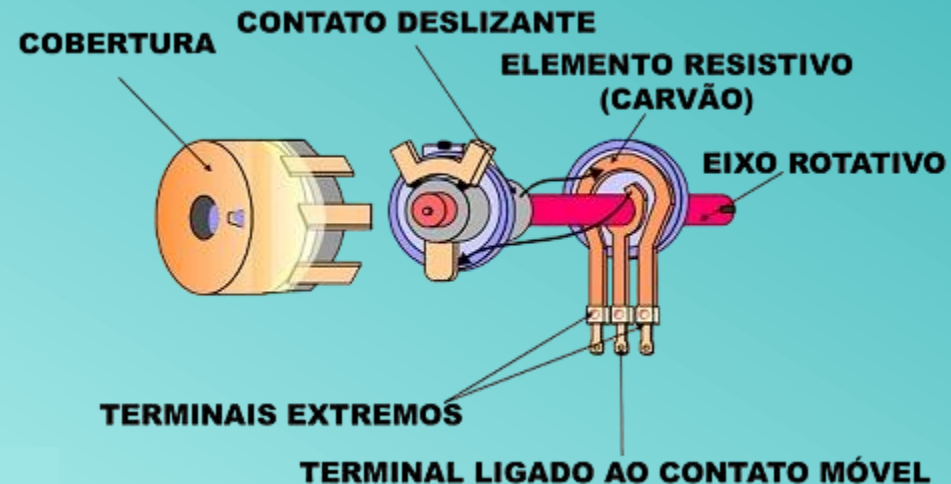
Arduino Uno

LDR.ino

```
1 #define AnalogLDR A0
2 #define PinoLED 12
3
4 int Leitura = 0;
5 int Limite = 250; // Limite entre claro e escuro. Ajuste se necessário!
6
7 void setup(){
8     Serial.begin(9600);
9     pinMode(PinoLED, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop(){
13     Leitura = analogRead(AnalogLDR);
14
15     Serial.print("Leitura do Sensor LDR = ");
16     Serial.println(Leitura);
17
18     if (Leitura < Limite) {
19         // SE a leitura for MENOR que 600 (está escuro)
20         digitalWrite(PinoLED, HIGH); // Acende o LED
21     } else {
22         // SENÃO a leitura é maior que 600 (está claro)
23         digitalWrite(PinoLED, LOW); // Apaga o LED
24     }
25     delay(100);
```

Potenciômetro

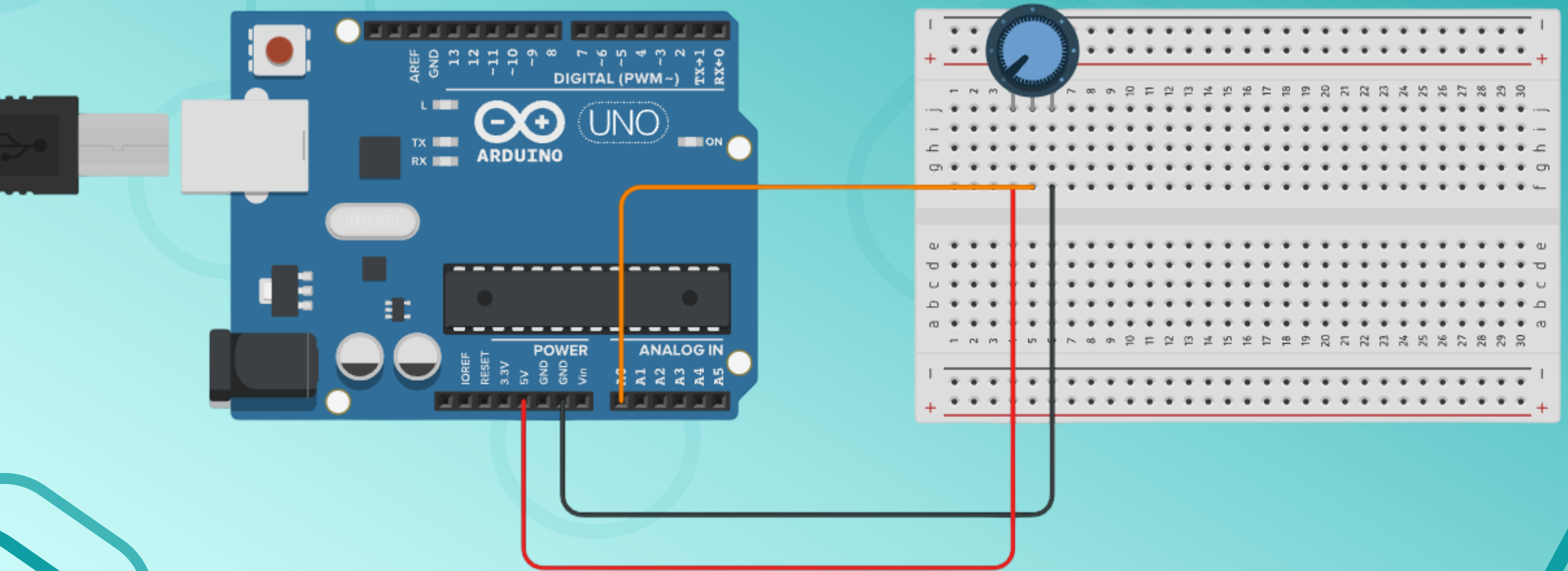
O potenciômetro é uma resistência variável que permite variar o valor da tensão nos seus terminais. Ele possui diversas aplicações, sobretudo para ajustar um valor: ajustar o brilho de uma luz ou o volume de uma caixa de som, modificar a posição de um servomotor, etc.



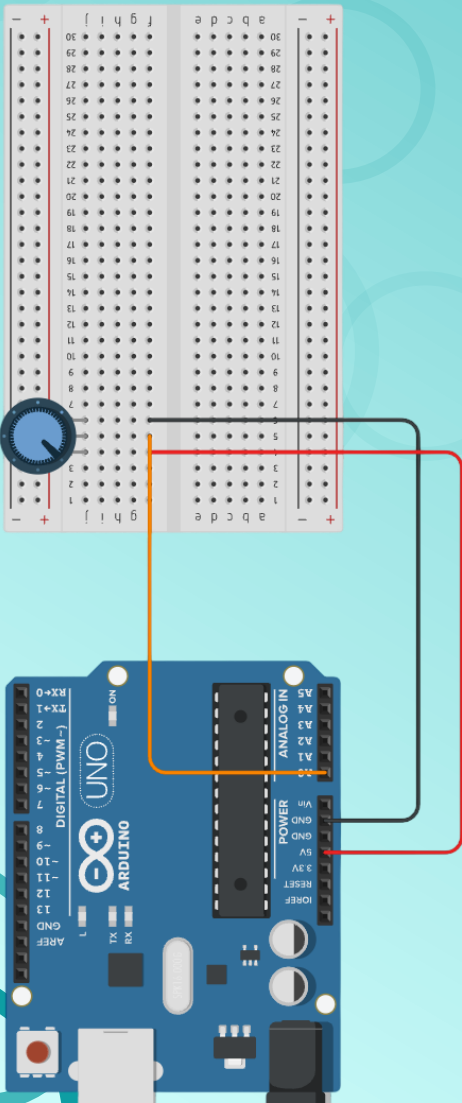
Ele está em todos os lugares e na maioria dos eletrônicos



Vejamos



Vejamos



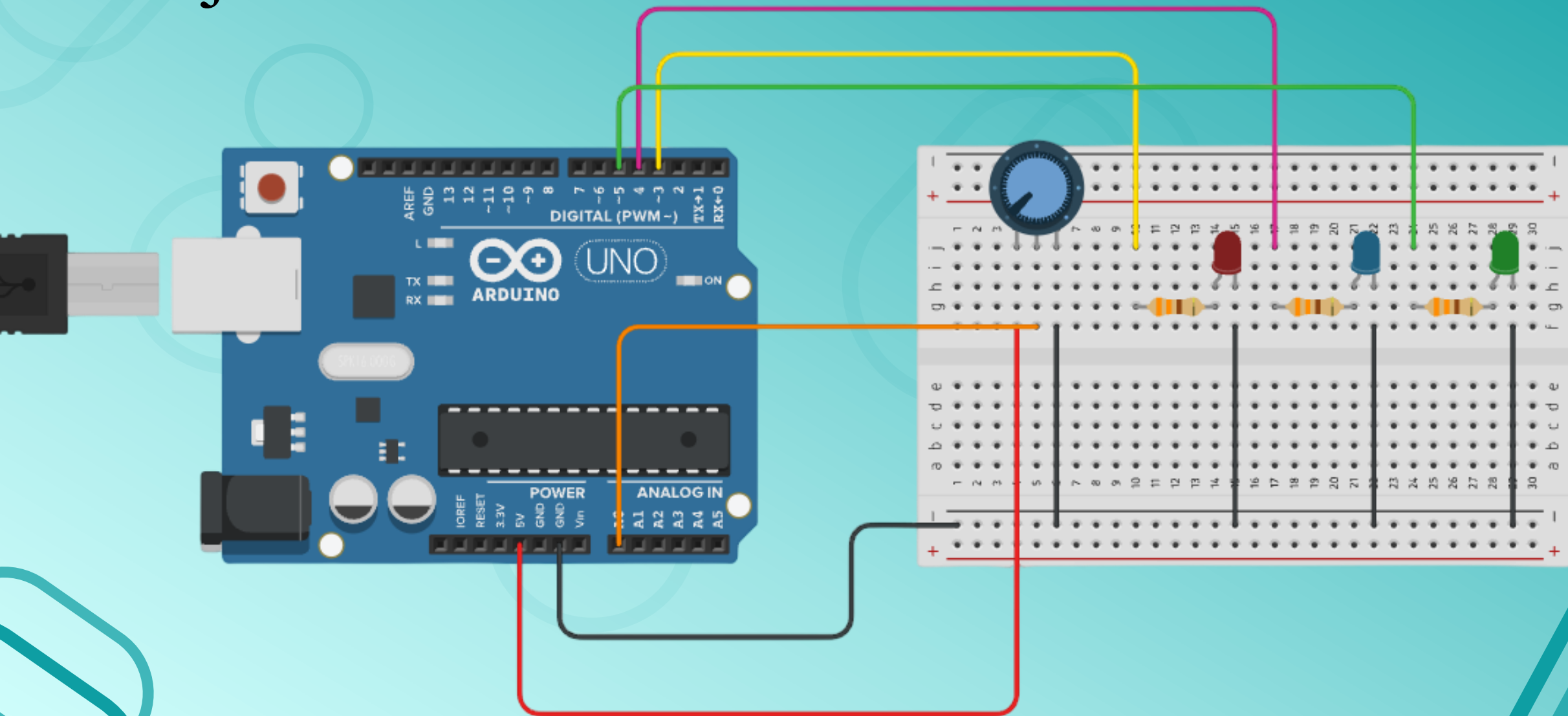
```
LDR_LED | Arduino IDE 2.3.8
File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

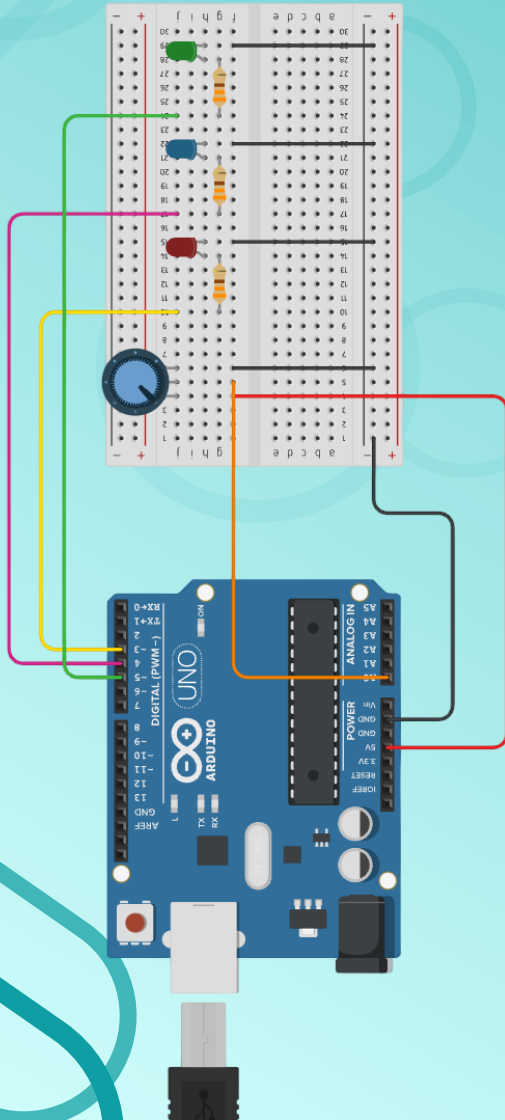
LDR_LED.ino

1  #define PinoPotenciometro A0
2
3  int LeituraBruta = 0; // Vai guardar o número de 0 a 1023
4  float Voltagem = 0.0; // Vai guardar o valor real em Volts
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(9600);
8  }
9
10 void loop() {
11     // O Arduino mede a tensão no pino A0 e converte em um número de 0 a 1023
12     LeituraBruta = analogRead(PinoPotenciometro);
13
14     // Transformamos a leitura bruta de volta em Volts matematicamente
15     // 1023 equivale a 5V. Usamos 5.0 para garantir precisão com casas decimais.
16     Voltagem = LeituraBruta * (5.0 / 1023.0);
17
18     Serial.print("Leitura (0-1023): ");
19     Serial.print(LeituraBruta);
20
21     Serial.print(" | Tensao: ");
22     Serial.print(Voltagem);
23     Serial.println("V"); // O 'println' finaliza a linha e dá um "Enter"
24
25     delay(100);
26 }
```

Vejamos



Vejamos



```
Potenciometro_LED | Arduino IDE 2.3.8
File Edit Sketch Tools Help
Arduino Uno
Potenciometro_LED.ino
1 #define PinoPotenciometro A0
2 #define LedVermelho 3
3 #define LedAzul 4
4 #define LedVerde 5
5
6 int LeituraPot = 0;
7 int TempoDelay = 0; // Guarda o tempo em milissegundos
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600);
11
12   pinMode(LedVermelho, OUTPUT);
13   pinMode(LedAzul, OUTPUT);
14   pinMode(LedVerde, OUTPUT);
15 }
16
17 void loop() {
18   LeituraPot = analogRead(PinoPotenciometro);
19
20   // map(): Invertendo a escala
21   TempoDelay = map(LeituraPot, 0, 1023, 1000, 50);
22
23   Serial.print("Leitura Pot: ");
24   Serial.print(LeituraPot);
25   Serial.print(" | Tempo de Delay: ");
26   Serial.print(TempoDelay);
27   Serial.println(" ms");
28
29   digitalWrite(LedVermelho, HIGH);
30   delay(TempoDelay); // Espera o tempo calculado
31   digitalWrite(LedVermelho, LOW);
32
33   digitalWrite(LedAzul, HIGH);
34   delay(TempoDelay);
35   digitalWrite(LedAzul, LOW);
36
37   digitalWrite(LedVerde, HIGH);
38   delay(TempoDelay);
39   digitalWrite(LedVerde, LOW);
40 }
```

Muito Obrigado pela Atenção

Até a próxima 😊